

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Верниковская Екатерина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Подготовка лабораторного стенда	6
2.2	Создание программы	6
2.3	Исследование Sticky-бита	13
3	Выводы	16
4	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Подготовка к лабораторной работе	6
2.2	Создание и открытие файла simpleid.c	7
2.3	Редактирование файла simpleid.c	7
2.4	Компиляция программы simpleid.c	8
2.5	Выполнение программы simpleid	8
2.6	Выполнение системной программы id	8
2.7	Создание и открытие файла simpleid2.c	8
2.8	Редактирование файла simpleid2.c	9
2.9	Компиляция программы simpleid2.c	9
2.10	Выполнение программы simpleid2	9
2.11	Смена владельца файла и прав доступа к файлу simpleid2	10
2.12	Запуск simpleid2 и id	10
2.13	Создание и открытие файла readfile.c	10
2.14	Редактирование файла readfile.c	11
2.15	Компиляция программы readfile.c	12
2.16	Смена владельца файла и прав доступа к файлу readfile	12
2.17	Попытка прочесть содержимое файла readfile.c	12
2.18	Попытка прочесть содержимое файла readfile.c программой readfile	12
2.19	Попытка прочесть содержимое файла /etc/shadow программой readfile	12
2.20	Попытка прочесть содержимое файлов от имени суперпользователя	13
2.21	Проверка атрибутов директории tmp	13
2.22	Создание файла file01.txt со словом test	13
2.23	Смена атрибутов файла file01.txt	13
2.24	Попытка чтения файла	14
2.25	Попытка дозаписи в файл	14
2.26	Попытка записи в файл и удаление всей имеющейся в нём информации	14
2.27	Попытка удалить файл	14
2.28	Снятие с директории tmp атрибута Sticky	15
2.29	Проверка того что атрибут снялся	15
2.30	Повтор предыдущих действий после снятия атрибута Sticky	15
2.31	Изменение атрибутов	15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка лабораторного стенда

Для лабораторной работы необходимо проверить, установлен ли компилятор gcc. Проверим это с помощью команды `gcc -v`. Также осуществим отключение системы запретов с помощью `sudo setenforce 0` и проверим командой `getenforce`, что выводится Permissive (рис. 2.1)

```
eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/11/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-host-pie --enable-host-bind-now --enable-languages=c,c++,for
tran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://bugs.rockylinux.org/ --
enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --with-system-zlib --enable-_cxa_atexit --disable-libu
nwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only --enable-plugin --e
nable-initfini-array --without-isl --enable-multilib --with-linker-hash-style=gnu --enable-offload-targets=nvptx-none
--without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v2 --with-
arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto --enable-link-serialization=1
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-2) (GCC)
eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo setenforce 0
[sudo] password for eavernikovskaya:
eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ getenforce
Permissive
eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.1: Подготовка к лабораторной работе

2.2 Создание программы

Войдём в систему от имени пользователя `guest`. И создадим программу `simpleid.c` (рис. 2.2), (рис. 2.3)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ su guest
Password:
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ cd ~
[guest@eavernikovskaya ~]$ touch simpleid.c
[guest@eavernikovskaya ~]$ gedit simpleid.c
```

Рис. 2.2: Создание и открытие файла simpleid.c

Листинг программы simpleid.c:

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

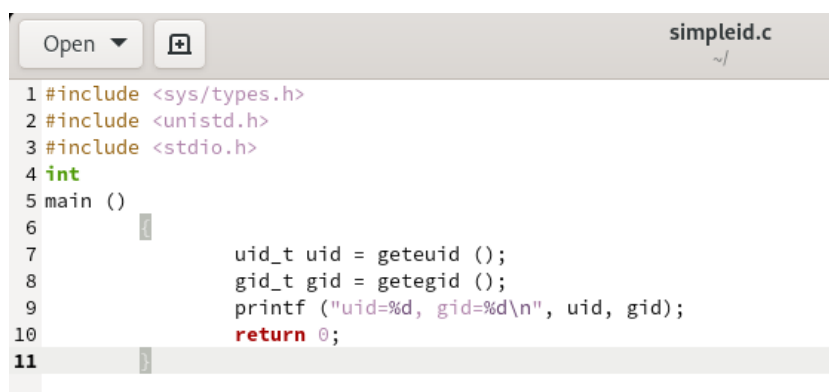


Рис. 2.3: Редактирование файла simpleid.c

Скомпилируем программу и убедимся, что файл программы создан: `gcc simpleid.c -o simpleid` (рис. 2.4)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls
Desktop  dir2  Documents  file4  Pictures  simpleid  Templates
dir1     dir3  Downloads  Music  Public    simpleid.c  Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.4: Компиляция программы simpleid.c

Выполним программу simpleid: `./simpleid`. В выводе файла выписаны номера пользователя и групп, от вывода при вводе `id`, они отличаются только тем, что информации меньше (рис. 2.5)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.5: Выполнение программы simpleid

Выполните системную программу `id`: `id` (рис. 2.6)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.6: Выполнение системной программы `id`

Далее усложним программу, добавив вывод действительных идентификаторов. Создадим программу под названием `simpleid2.c` (рис. 2.7), (рис. 2.8)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ cp simpleid.c simpleid2.c
[guest@eavernikovskaya ~]$ gedit simpleid2.c
```

Рис. 2.7: Создание и открытие файла `simpleid2.c`

Листинг программы `simpleid2.c`:

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main ()
```



```

{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
    return 0;
}

```

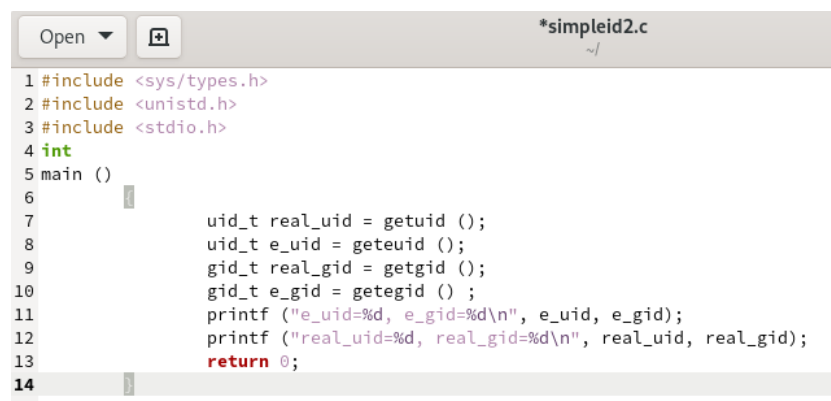


Рис. 2.8: Редактирование файла simpleid2.c

Скомпилируем и запустим simpleid2.c: `gcc simpleid2.c -o simpleid2` и `./simpleid2` (рис. 2.9), (рис. 2.10)

```

[guest@eavernikovskaya ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls
Desktop  dir2  Documents  file4  Pictures  simpleid  simpleid2.c  Templates
dir1     dir3  Downloads  Music  Public    simpleid2  simpleid.c   Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$

```

Рис. 2.9: Компиляция программы simpleid2.c

```

[guest@eavernikovskaya ~]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@eavernikovskaya ~]$

```

Рис. 2.10: Выполнение программы simpleid2

От имени суперпользователя выполним команды: `chown root:guest /home/guest/simpleid2` и `chmod u+s /home/guest/simpleid2`. Также выполним проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла `simpleid2`: `ls -l simpleid2`. С помощью `chown` мы меняем владельца файла на суперпользователя, а с помощью `chmod` меняем права доступа (рис. 2.11)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] password for eavernikovskaya:
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ls -l /home/guest/simpleid2
ls: cannot access '/home/guest/simpleid2': Permission denied
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo ls -l /home/guest/simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 Apr 16 15:23 /home/guest/simpleid2
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.11: Смена владельца файла и прав доступа к файлу `simpleid2`

Запустим `simpleid2` и `id`: `./simpleid2` и `id`. Наша команда снова вывела только ограниченное количество информации (рис. 2.12)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo /home/guest/simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ id
uid=1000(eavernikovskaya) gid=1000(eavernikovskaya) groups=1000(eavernikovskaya),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.12: Запуск `simpleid2` и `id`

Создадим программу `readfile.c` (рис. 2.13), (рис. 2.14)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ touch readfile.c
[guest@eavernikovskaya ~]$ gedit readfile.c
```

Рис. 2.13: Создание и открытие файла `readfile.c`

Листинг программы `readfile.c`:

```
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
```

```

int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}

```

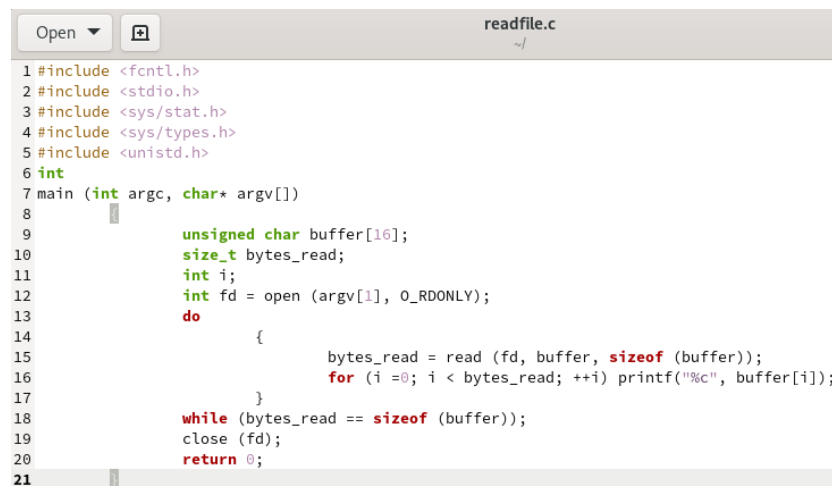


Рис. 2.14: Редактирование файла readfile.c

Откомпилируем её: `gcc readfile.c -o readfile` (рис. 2.15)


```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo /home/guest/readfile /etc/shadow
root:$6$1j.3KPw11H1HW1vV$C.VerhCRKyCOefZ65QCmRag0HBe36YHXJzKysnwl4pc003LYIXqpF8R8P32wlpPfSUD2Sp653ULY.ENYUCq0::0:999
9997:::
bin:::19820:0:99999:7:::
daemon:::19820:0:99999:7:::
adm:::19820:0:99999:7:::
lp:::19820:0:99999:7:::
sync:::19820:0:99999:7:::
```

Рис. 2.20: Попытка прочесть содержимое файлов от имени суперпользователя

2.3 Исследование Sticky-бита

Выясним, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp, для чего выполним команду `ls -l / | grep tmp`. Так как в выводе есть буква `t`, это значит что атрибут установлен (рис. 2.21)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 17 root root 4096 Apr 16 15:39 tmp
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.21: Проверка атрибутов директории tmp

От имени пользователя `guest` создадим файл `file01.txt` в директории `/tmp` со словом `test`: `echo "test" > /tmp/file01.txt` (рис. 2.22)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.22: Создание файла file01.txt со словом test

Просмотрим атрибуты у только что созданного файла `ls -l /tmp/file01.txt` и решим чтение и запись для категории пользователей «все остальные»: `chmod o+rw /tmp/file01.txt` (рис. 2.23)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Apr 16 15:43 /tmp/file01.txt
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr 16 15:43 /tmp/file01.txt
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.23: Смена атрибутов файла file01.txt

От пользователя `guest2` (не являющегося владельцем) попробуем прочитать файл `/tmp/file01.txt`: `cat /tmp/file01.txt` (рис. 2.24)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ su guest2
Password:
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.24: Попытка чтения файла

От пользователя `guest2` попробуем дозаписать в файл `/tmp/file01.txt` слово `test2` командой `echo "test2" > /tmp/file01.txt` (рис. 2.25)

```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.25: Попытка дозаписи в файл

От пользователя `guest2` попробуем записать в файл `/tmp/file01.txt` слово `test3`, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию командой `echo "test3" > /tmp/file01.txt` (рис. 2.26)

```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ echo 'test3' > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.26: Попытка записи в файл и удаление всей имеющейся в нём информации

От пользователя `guest2` попробуем удалить файл `/tmp/file01.txt` командой `rm /tmp/file01.txt` (рис. 2.27)

```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.27: Попытка удалить файл

Далее от имени суперпользователя снимем с директории `tmp` атрибут `Sticky` командой `chmod -t /tmp` (рис. 2.28), (рис. 2.29)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo -i
[sudo] password for eavernikovskaya:
[root@eavernikovskaya ~]# chmod -t /tmp
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 2.28: Снятие с директории tmp атрибута Sticky

```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 17 root root 4096 Apr 16 15:50 tmp
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.29: Проверка того что атрибут снялся

Далее снова проделаем предыдущие шаги. Всё то же самое только теперь можно удалить файл (рис. 2.30)

```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.30: Повтор предыдущих действий после снятия атрибута Sticky

Вернём директории tmp атрибут t от имени суперпользователя (рис. 2.31)

```
[root@eavernikovskaya ~]# chmod +t /tmp
[root@eavernikovskaya ~]# ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 17 root root 4096 Apr 16 15:52 tmp
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 2.31: Изменение атрибутов

3 Выводы

В результате выполнения работы мы изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрели работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов .

4 Список литературы

1. Лабораторная работа №5 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/12345/mod_resource/content/1/lab_discret_sticky.pdf
2. Инструментарий программиста в Linux: Компилятор GCC [Электронный ресурс] URL: <http://parallel.imm.uran.ru/freesoft/make/instrum.html>